

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа №10

Курсовой проект на тему «Приложение для учёта выданных книг в библиотеке»

по дисциплине:

Программирование

Выполнил
студент 1 курса
группы 253-325
Волчкова А.М.

Проверил

Красникова И.Н.

МОСКВА 2026

BookShelf

Приложение для учёта
выданных книг в библиотеке



Актуальность

Разработка приложения для учёта выданных книг в библиотеке поможет в дальнейшем автоматизировать работу не только библиотек, но и организаций с подобным устройством.

2. Удобство для пользователей и организации

3. Эффективное управление ресурсами

4. Улучшение обслуживания



Цель



Целью курсовой работы является разработка полноценного приложения для учёта выданных книг в библиотеке, обеспечивающее удобство, безопасность и привлекательность для организаций.



Задачи



Анализ
существующих
решений



Определение
требований и
методов разработки

1. ☐
2. ☐
3. ☐

Определение плана
работ



Разработка дизайна
и интерфейса

Проектирование
структуры базы
данных



Реализация
функционала



Тестирование и
отладка



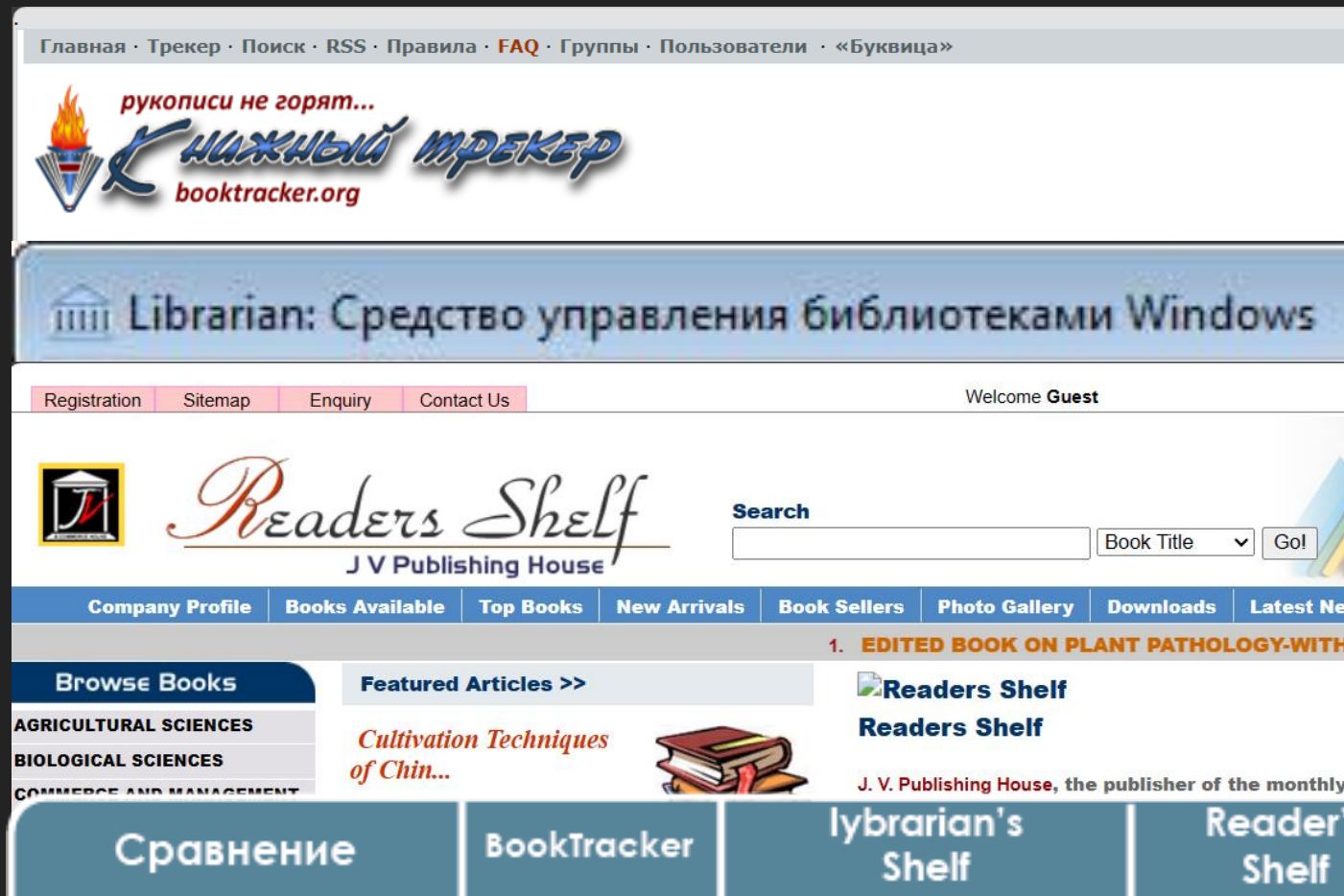
Анализ рынка

BookTracker

Librarian's Assistant

Reader's Shelf

Анализ



Анализ рынка

● BookTracker

Librarian's Assistant

Reader's Shelf

Анализ

Главная · Трекер · Поиск · RSS · Правила · **FAQ** · Группы · Пользователи · «Буквица»

 **рукописи не горят...**
КНИЖНЫЙ ТРЕКЕР
booktracker.org

Регистрация · Имя: Пароль:

Новинки

Авторские раздачи

[Михаил Гринин - Пароход идёт в Ростов \[Лев Преображенский, 2024, детская литература, 192 kbps\]](#)
Автор: brabudima; 24.03.2024 13:36
Раздел: Творческая группа «Самиздат»

[Маргит Сандему - Сага о людях льда-20. Крылья черного ворона \[Максим Пономарёв, 2024, Любовное фэнтези, любовно-фантастические романы, 192 kbps\]](#)

Последние новости

31-Дек С Новым 2024 годом!!!

17-Апр Материалы, запрещенные к размещению на трекере

04-Дек Правила пользования «Книжным трекером» (К соблюдению - обязательно)

04-Мар "Буквица" приглашает авторов и исполнителей к созданию персонального сайта

>> Все новости >>

Вопросы по трекеру (Раздач: 2)

 **Обход блокировки трекера**
Модераторы: Старшие модераторы

 **Важная информация**
• Правила пользования трекером • Доска Почёта • Материальная помощь трекеру • Правила пользования трекером • Доска Почёта • Материальная помощь трекеру • Правила пользования трекером • Доска Почёта • Материальная помощь трекеру

 **Librarian: Средство управления библиотеками**

Registration Sitemap Enquiry Contact Us Welcome **Guest**

 **Readers Shelf**
J V Publishing House

Search

Сравнение BookTracker Librarian's Shelf

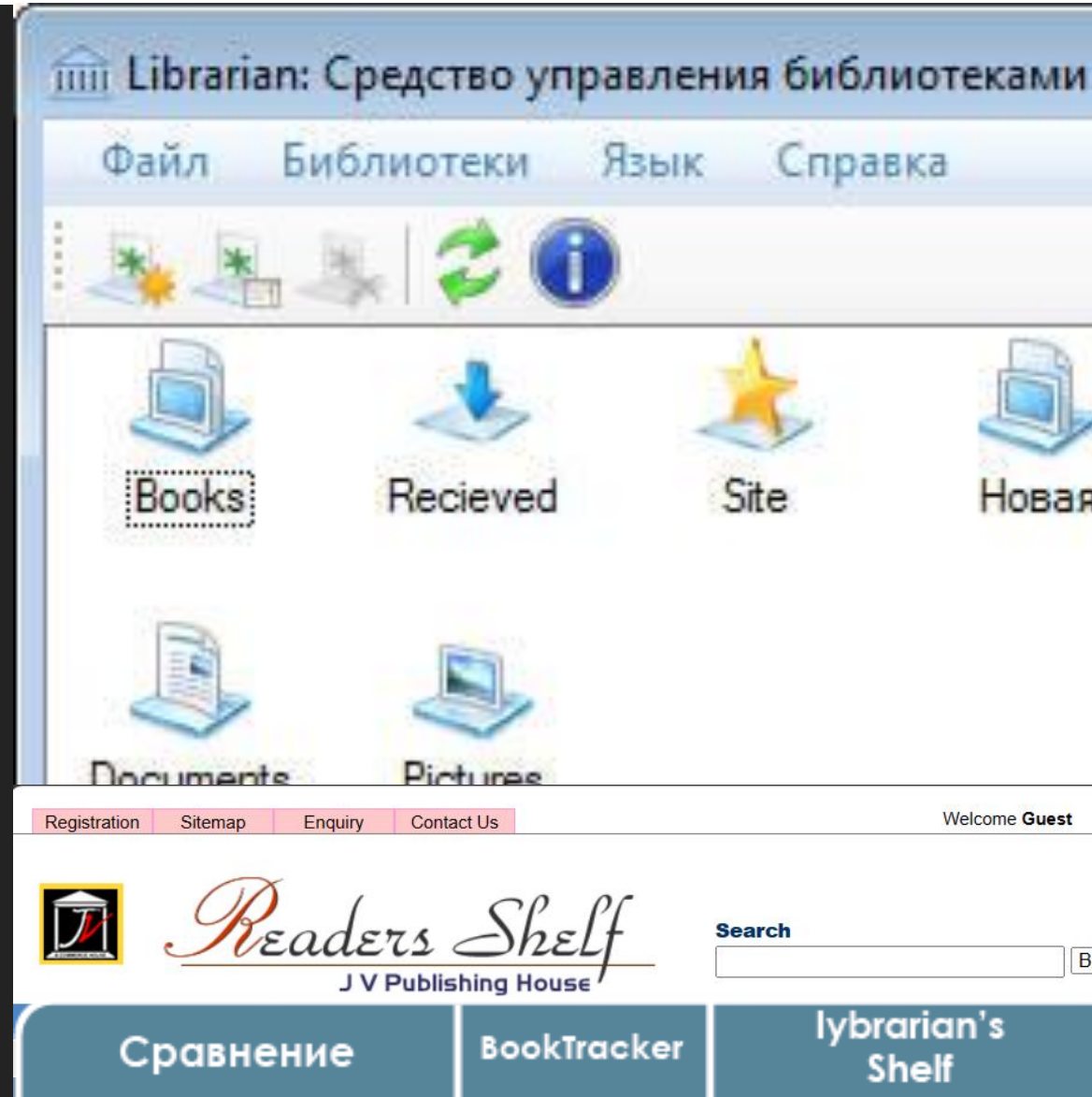
Анализ рынка

BookTracker

● Librarian's Assistant

Reader's Shelf

Анализ



Анализ рынка

BookTracker

Librarian's Assistant

Reader's Shelf

Анализ

[Registration](#) [Sitemap](#) [Enquiry](#) [Contact Us](#) Welcome **Guest**



Readers Shelf

J V Publishing House

[Company Profile](#) [Books Available](#) [Top Books](#) [New Arrivals](#) [Book Sellers](#) [Photo Gallery](#) [D](#)

1. EDITED BOOK ON PLAN

Browse Books

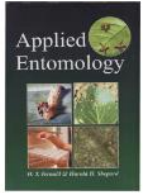
- AGRICULTURAL SCIENCES
- BIOLOGICAL SCIENCES
- COMMERCE AND MANAGEMENT
- ENGLISH PAPER BACKS
- ENVIRONMENTAL SCIENCES
- OTHERS
- VETRINARY SCIENCES

Featured Articles >>

Cultivation Techniques of Chin...



Top Books >>



Applied Entomology:
An In...



Jatropha curcas for Biosi...

[Click here for Our Bank Detail](#)
[Click here to download Subscription Form](#)

Readers Shelf

J. V. Publishing House, the p
Shelf has been established
Journal was first published
that period till date the jou

Book of the Month >>

1. Cell, Cell Theory, Molec
Historical Development, 2
Diversity, 3. Chemistry of
DNA, 5. Organic Compone
RNA,...

Сравнение

BookTracker

lybrarian's Shelf

Анализ рынка

BookTracker

Librarian's Assistant

Reader's Shelf

Анализ

Сравнение	BookTracker	Librarian's Shelf	Reader's Shelf
Просмотр информации о книгах	+	-	+
Авторизация пользователей системы под разными ролями с разными возможностями	-	-	-
Отправка уведомления в случае задержки книги	+	-	-
Регистрация новых сотрудников, и удаление информации об уволенных	-	-	-
Возможность контроля статуса уже выданной книги (срок сдачи и пр.)	-	+	+

Модули информационной системы

Модуль администрирования 

Модуль уведомлений 

Модуль авторизации 

Модуль фильтрации данных 

 Модуль учёта библиотекарей

 Модуль учёта читателей

 Модуль учёта книг

 Модуль учёта авторов

 Модуль учёта выдачи книг



Модули информационной системы

Модуль администрирования

Модуль уведомлений



Модуль авторизации



Модуль фильтрации данных



Модуль учёта библиотекарей



Модуль учёта читателей



Модуль учёта книг



Модуль учёта авторов



Модуль учёта выдачи книг



Модули информационной системы

Модуль администрирования



Модуль учёта библиотекарей



Модуль учёта читателей



Модуль учёта книг



Модуль учёта авторов



Модуль учёта выдачи книг

Модуль уведомлений



Модуль авторизации



Модуль фильтрации данных



Модули информационной системы

Модуль администрирования



Модуль учёта библиотекарей

Модуль уведомлений



Модуль учёта читателей

Модуль авторизации



Модуль учёта книг



Модуль учёта авторов

Модуль фильтрации данных



Модуль учёта выдачи книг



Модули информационной системы

Модуль администрирования



Модуль учёта библиотекарей

Модуль уведомлений



Модуль учёта читателей

Модуль авторизации



Модуль учёта книг



Модуль учёта авторов

Модуль фильтрации данных



Модуль учёта выдачи книг



Модули информационной системы

Модуль администрирования



Модуль учёта библиотекарей

Модуль уведомлений



Модуль учёта читателей

Модуль авторизации



Модуль учёта книг

Модуль фильтрации данных



Модуль учёта авторов

Модуль учёта выдачи книг



Модули информационной системы



Модули информационной системы

Модуль администрирования



Модуль учёта библиотекарей

Модуль уведомлений



Модуль учёта читателей

Модуль авторизации



Модуль учёта книг



Модуль учёта авторов

Модуль фильтрации данных



Модуль учёта выдачи книг



Модули информационной системы

Модуль администрирования



Модуль учёта библиотекарей



Модуль уведомлений



Модуль авторизации



Модуль фильтрации данных



Модуль учёта читателей



Модуль учёта книг



Модуль учёта авторов



Модуль учёта выдачи книг



Модули информационной системы

Модуль администрирования



Модуль уведомлений



Модуль авторизации



Модуль фильтрации данных



Модуль учёта библиотекарей



Модуль учёта читателей



Модуль учёта книг



Модуль учёта авторов



Модуль учёта выдачи книг



Типы пользователей

Администратор



Контроль выдачи книг
Выдача книг
Добавление читателей
Просмотр информации

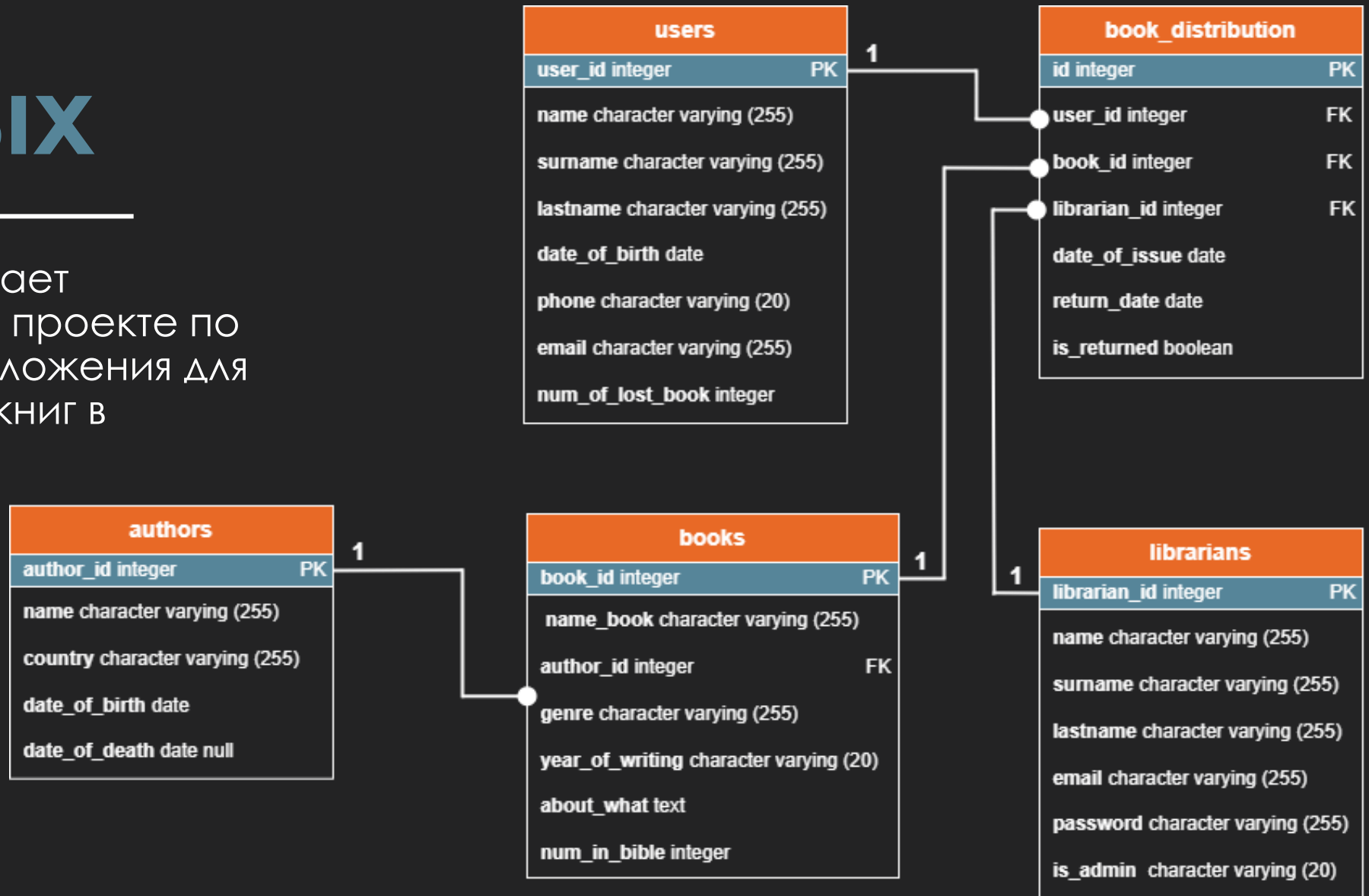
Весь функционал
пользователя + полное
управление базой данных
через интерфейс

Сотрудник



База данных

База данных играет ключевую роль в проекте по разработке приложения для учёта выданных книг в библиотеке.



Функционал

Сотрудника

Администратора

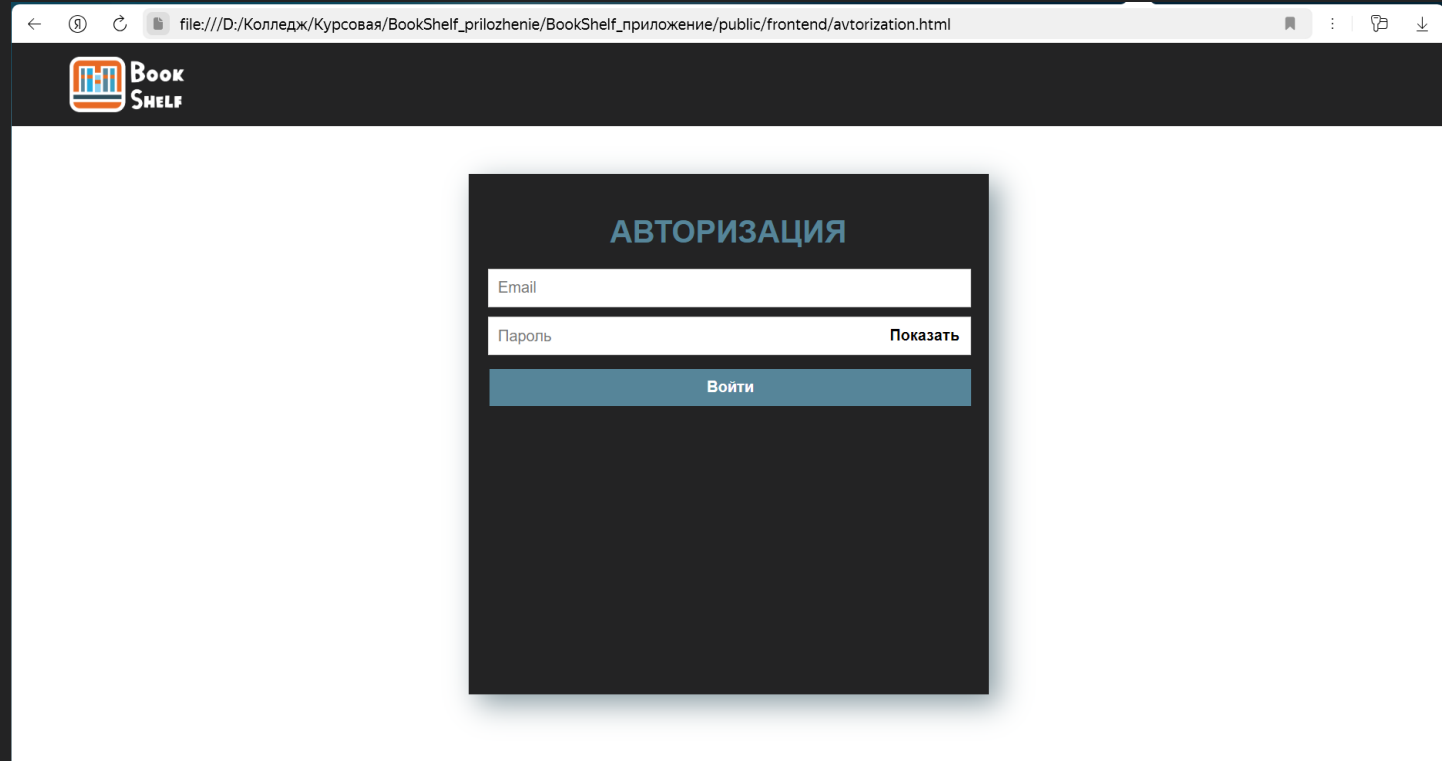
Авторизация

Выдача книг

Возврат книг

Добавление
читателей

Подсчёт долгов



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a file path: file:///D:/Колледж/Курсовая/BookShelf_prilozhenie/BookShelf_приложение/public/frontend/avtorization.html. The page features a logo for 'Book Shelf' in the top left corner. The main content area is white and contains a dark gray login form titled 'АВТОРИЗАЦИЯ'. The form has two input fields: 'Email' and 'Пароль'. The 'Пароль' field has a 'Показать' (Show) button next to it. Below the input fields is a blue button labeled 'Войти' (Login).

Пользователь вводит логин и пароль

Функционал

Сотрудника
Администратора

Авторизация

Выдача книг

Возврат книг

Добавление
читателей

Подсчёт долгов

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияСотрудник 69Выход

КНИГИ

Поиск по названию...Поиск

Номер книги	Название книги	Автор	Жанр	Год написания	Описание книги	Количество	
35	Мастер и Маргарита	Михаил Афанасьевич Булгаков	Роман	1928-1940	Роман рассказывает о посещении дьявола в лице профессора Воланда Москвы 1930-х годов и о трагической любви Мастера и Маргариты. В книге также присутствует параллельный сюжет о Понтии Пилате и Иисусе Христе, который является романом в романе, написанным Мастером.	54	Выдать
34	Гордость и предубреждение	Джейн Остин	Роман	1813	Рассказывает о жизни английского дворянства в глубинке в первой половине XIX века.	100	Выдать
27	Алиса в Зазеркалье	Льюис Кэрролл	Сказка, абсурд	1871	Продолжение истории Алисы, где она проходит сквозь зеркало и попадает в Зазеркалье, мир, где все наоборот.	20	Выдать
26	Алиса в стране чудес	Льюис Кэрролл	Сказка, абсурд	1862-1865	Рассказывает о девочке по имени Алиса, которая попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, населённый странными антропоморфными существами.	20	Выдать
29	Гостя из будущего	Кир Булычёв	Научная фантастика для детей	Неизвестно	Рассказывает о приключениях Алисы Селезнёвой и школьника Коли, которые вступают в схватку с космическими пиратами.	50	Выдать
28	Сто лет тому вперед	Кир Булычёв	Научная фантастика для детей	1978	Рассказывает о приключениях Алисы Селезнёвой и школьника Коли, которые вступают в схватку с космическими пиратами.	50	Выдать

Пользователь заполняет форму выдачи

Функционал

Сотрудника
Администратора

Авторизация

Выдача книг

Возврат книг

Добавление
читателей

Подсчёт долгов

file:///D:/Колледж/Курсовая/BookShelf_prilozhenie/BookShelf_приложение/public/frontend/issue.html

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияСотрудник 69Выход

ВЫДАННЫЕ КНИГИ

Номер заказа	Номер читателя	Имя читателя	Книга	Библиотекарь №	Дата выдачи	Дата возврата	
13	21	Шевцова	Алиса в стране чудес	68	2024-06-03	2024-05-29	Вернуть
14	22	Громова	Алиса в стране чудес	68	2024-06-03	2024-05-29	Вернуть
15	23	Третьякевич	Алиса в стране чудес	68	2024-06-03	2024-05-29	Вернуть
16	24	Кошевой	Алиса в Зазеркалье	69	2024-06-03	2024-05-30	Вернуть
17	25	ывасы	Алиса в Зазеркалье	69	2024-06-03	2024-05-30	Вернуть
18	21	Шевцова	Алиса в Зазеркалье	69	2024-06-03	2024-05-30	Вернуть
19	22	Громова	Сто лет тому вперед	69	2024-06-03	2024-05-30	Вернуть

Пользователь нажимает на кнопку «Вернуть»

Функционал

Сотрудника
Администратора

Авторизация

Выдача книг

Возврат книг

Добавление
читателей

Подсчёт долгов

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияСотрудник 69Выход

ЧИТАТЕЛИ

Добавить +Поиск по названию...Поиск

Номер читателя	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Телефон	Почта	Количество потерянных книг
2	Иван	Иванов	Петрович	1990-05-14	1234567890	ivan@example.com	1 + -
21	Любовь	Шевцова	Григорьевна	2004-06-22	+7 977 427 28 03	12345@gmail.com	0 + -
22	Ульяна	Громова	Максимовна	2024-06-21	+79774272803	grom@gmail.com	0 + -
23	Виктор	Третьякевич	Евгеньевич	2024-06-26	3456789	tretyaKOV@gmail.com	0 + -
24	Олег	Кошевой	Олегович	2024-06-19	2346498	kosh@gmail.com	0 + -
25	ывапро	ывавасы	выфв	2024-05-28	34569	stanislavavolchkova@yandex.ru	0 + -
26	аааааа	ааааааа	ааааааааа	2024-05-29	44444444	zzzzzzz@gmail.com	0 + -

Пользователь заполняет форму на добавление читателей

Функционал

Сотрудника
Администратора

Авторизация

Выдача книг

Возврат книг

Добавление
читателей

Подсчёт долгов

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияСотрудник 69Выход

ЧИТАТЕЛИ

Добавить +Поиск по названию...Поиск

Номер читателя	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Телефон	Почта	Количество потерянных книг
2	Иван	Иванов	Петрович	1990-05-14	1234567890	ivan@example.com	1 + -
21	Любовь	Шевцова	Григорьевна	2004-06-22	+7 977 427 28 03	12345@gmail.com	0 + -
22	Ульяна	Громова	Максимовна	2024-06-21	+79774272803	grom@gmail.com	0 + -
23	Виктор	Третьякевич	Евгеньевич	2024-06-26	3456789	tretyaKOV@gmail.com	0 + -
24	Олег	Кошевой	Олегович	2024-06-19	2346498	kosh@gmail.com	0 + -
25	ывапро	ывасасы	выфв	2024-05-28	34569	stanislavavolchkova@yandex.ru	0 + -
26	аааааа	ааааааа	ааааааааа	2024-05-29	44444444	zzzzzzz@gmail.com	0 + -

Пользователь, нажимая на кнопки, добавляет или удаляет долг

Функционал

Сотрудника
Администратора

- Авторизация
- Выдача книг
- Возврат книг
- Добавление читателей
- Подсчёт долгов
- Управление сотрудниками
- Управление книгами
- Управление авторами
- Управление читателями

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияБиблиотекариВыход

БИБЛИОТЕКАРИ

Добавить +Поиск по названию...Поиск

Номер сотрудника	Имя	Фамилия	Отчество	Email	Пароль	Роль	
69	Ульяна	Громова	Максимовна	grom@gmail.com	\$2b\$07\$P.iIfWY14Q0kLI075N2LT.qtzbigfbTDRQ5/KSNIFDIzNkmaHQRyY	user	Удалить Изменить
68	Любовь	Шевцова	Григорьевна	lubovSH@gmail.com	\$2b\$07\$0EYMBg87Ex5y1MvNlaQzWef3zDwgAWA3oTKo3sfy6GvVWab/LSkeS	admin	Удалить Изменить
81	werty	wertyu	wqeqwq	stanislavavolchkova@yandex.ru	\$2b\$10\$E94PKI6htt.MvF.JUvJ07../EVD1BGEQ0aqk9HMD48jSf1mj31mNq	user	Удалить Изменить
82	Виктор	Третьякевич	Евгеньевич	tretyaKOV@gmail.com	\$2b\$10\$ZL0kekhPJEG2n3JJNmH5TupUQoM2KsrVWsm.KjoPryfve/U82Ghu6	user	Удалить Изменить
85	dddd	dddd	dddd	d@gmail.com	\$2b\$10\$AriaQhkyFi81I3S76GHmFeksA2Exh7PBnokmZ2Rw2ZL.rMiYd6eZi	user	Удалить Изменить

Управление осуществляется через кнопки
страницы

Функционал

Сотрудника
Администратора

Авторизация
Выдача книг
Возврат книг
Добавление читателей
Подсчёт долгов

Управление
сотрудниками

Управление
книгами

Управление
авторами

Управление
читателями

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияБиблиотекариВыход

КНИГИ - администратор

Добавить | +Поиск по названию...Поиск

Номер книги	Название книги	Автор	Жанр	Год написания	Описание книги	Количество	
35	Мастер и Маргарита	Михаил Афанасьевич Булгаков	Роман	1928-1940	Роман рассказывает о посещении дьявола в лице профессора Воланда Москвы 1930-х годов и о трагической любви Мастера и Маргариты. В книге также присутствует параллельный сюжет о Понтии Пилате и Иисусе Христе, который является романом в романе, написанным Мастером.	54	Выдать Изменить Удалить
34	Гордость и предубреждение	Джейн Остин	Роман	1813	Рассказывает о жизни английского дворянства в глубинке в первой половине XIX века.	100	Выдать Изменить Удалить
27	Алиса в Зазеркалье	Льюис Кэрролл	Сказка, абсурд	1871	Продолжение истории Алисы, где она проходит сквозь зеркало и попадает в Зазеркалье, мир, где все наоборот.	20	Выдать Изменить Удалить

Управление осуществляется через кнопки
страницы

Функционал

Сотрудника
Администратора

Авторизация
Выдача книг
Возврат книг
Добавление читателей
Подсчёт долгов

Управление
сотрудниками

Управление
книгами

Управление
авторами

Управление
читателями

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияБиблиотекариВыход

АВТОРЫ - администратор

Добавить | +Поиск по имени...Поиск

Номер автора	Автор	Страна	Дата рождения	Дата смерти	
19	Михаил Афанасьевич Булгаков	Россия	1891-05-14	1940-03-09	УдалитьИзменить
20	Владимир Владимирович Маяковский	Россия	1893-07-18	1930-04-13	УдалитьИзменить
21	Джордж Оруэлл	Великобритания	1950-01-20	1903-06-24	УдалитьИзменить
22	Джейн Остин	Великобритания	1775-12-15	1817-07-17	УдалитьИзменить
24	Льюис Кэрролл	Великобритания	1832-01-26	1898-01-13	УдалитьИзменить
25	Кир Булычёв	СССР	1934-10-17	2003-09-04	УдалитьИзменить
26	Вильям Шекспир	Англия	1564-04-23	1616-04-23	УдалитьИзменить

Управление осуществляется через кнопки
страницы

Функционал

Сотрудника
Администратора

Авторизация
Выдача книг
Возврат книг
Добавление читателей
Подсчёт долгов

Управление
сотрудниками

Управление
книгами

Управление
авторами

Управление
читателями

Book Shelf

АвторыВыданные книгиЧитателиИнструкцияБиблиотекариВыход

ЧИТАТЕЛИ - администратор

Добавить | +Поиск по номеру/имени...Поиск

Номер читателя	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Телефон	Почта	Количество потерянных книг	
2	Иван	Иванов	Петрович	1990-05-14	1234567890	ivan@example.com	1 + -	Удалить Изменить
21	Любовь	Шевцова	Григорьевна	2004-06-22	+7 977 427 28 03	12345@gmail.com	0 + -	Удалить Изменить
22	Ульяна	Громова	Максимовна	2024-06-21	+79774272803	grom@gmail.com	0 + -	Удалить Изменить
23	Виктор	Третьякевич	Евгеньевич	2024-06-26	3456789	tretyaKOV@gmail.com	0 + -	Удалить Изменить

Управление осуществляется через кнопки
страницы

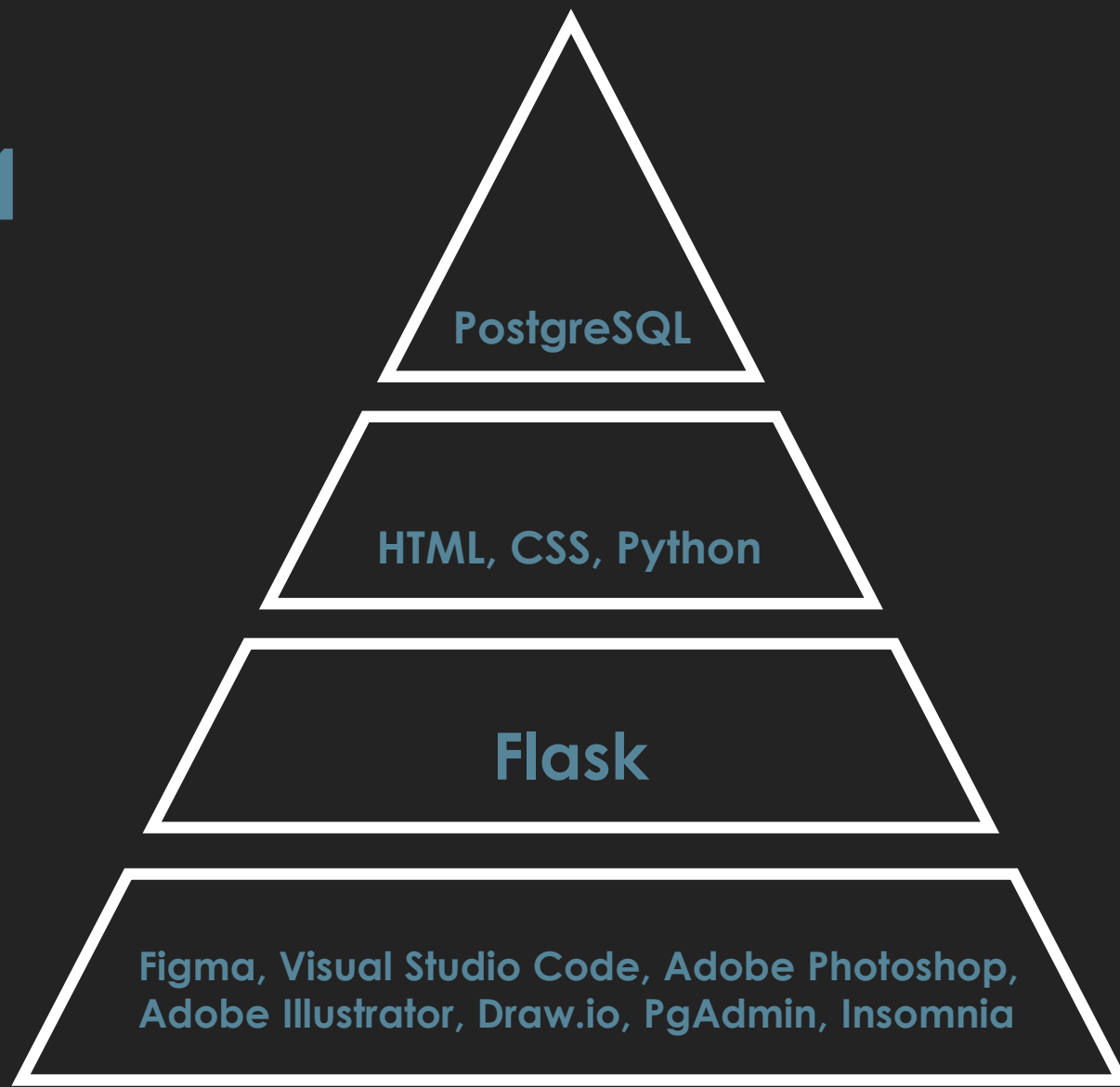
Средства разработки

База данных

Клиентская часть

Серверная часть

Дополнительно



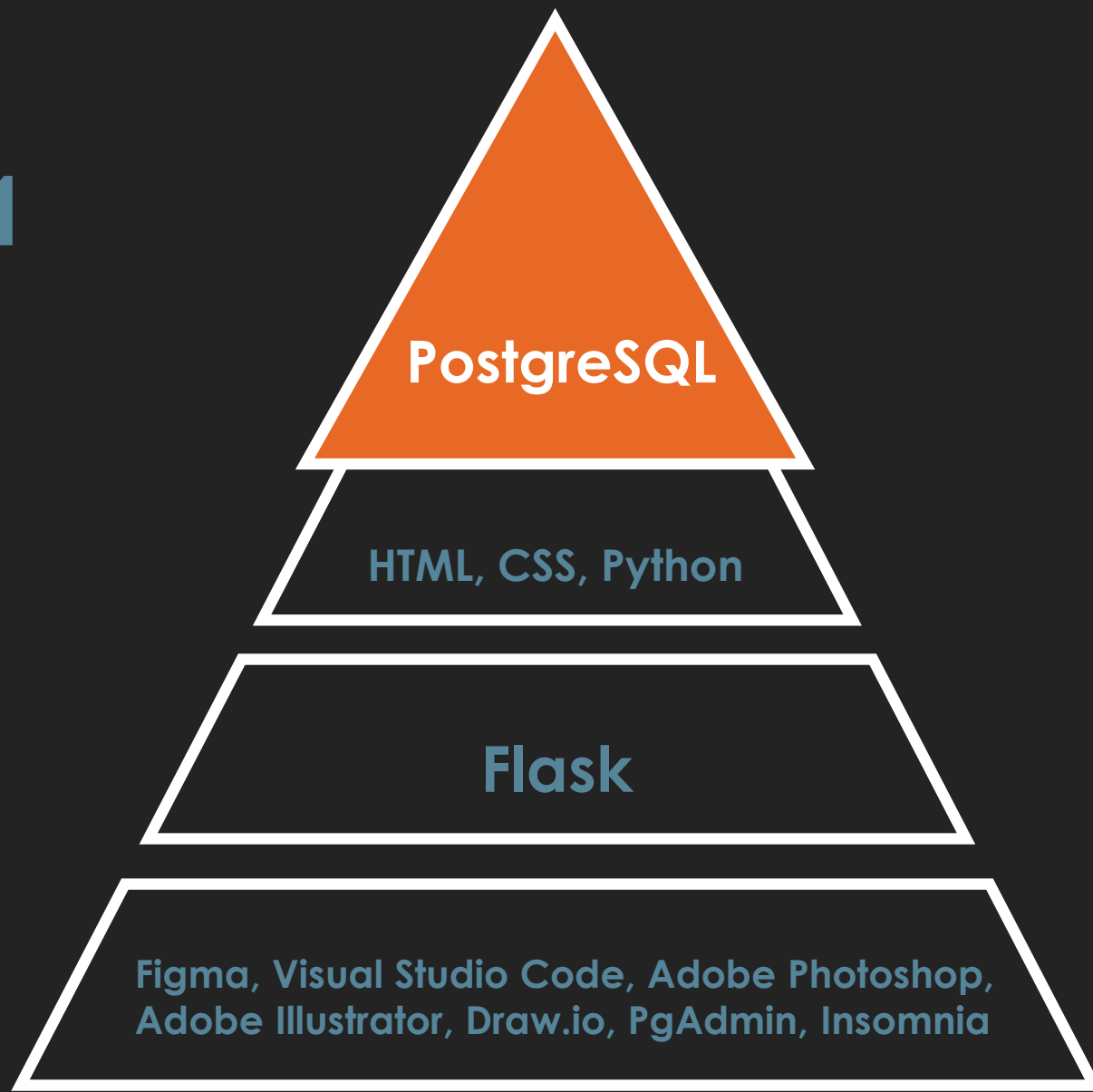
Средства разработки

База данных

Клиентская часть

Серверная часть

Дополнительно



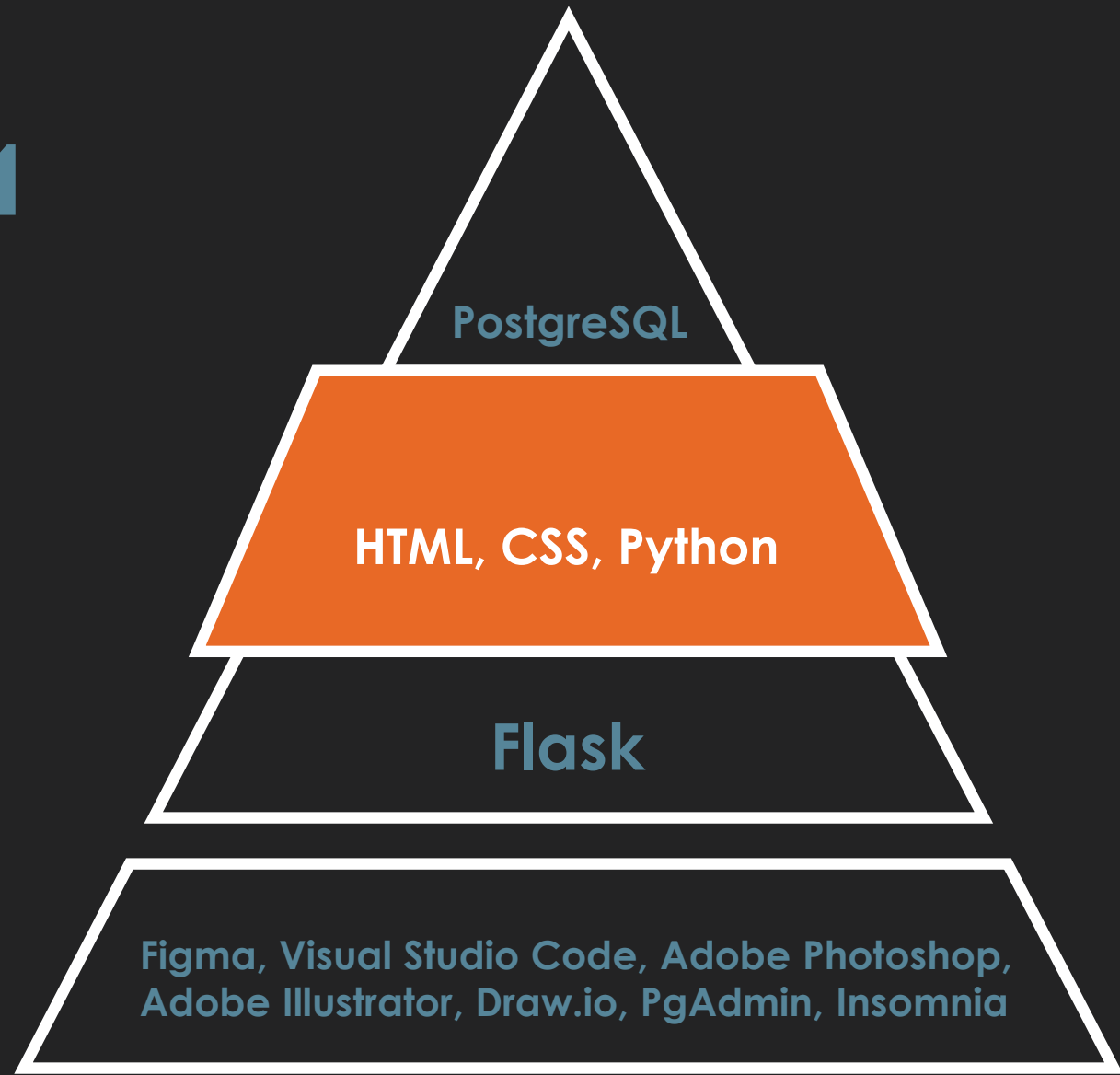
Средства разработки

База данных

Клиентская часть

Серверная часть

Дополнительно



Средства разработки

База данных

Клиентская часть

Серверная часть

Дополнительно

PostgreSQL

HTML, CSS, Python

Flask

Figma, Visual Studio Code, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Draw.io, PgAdmin, Insomnia

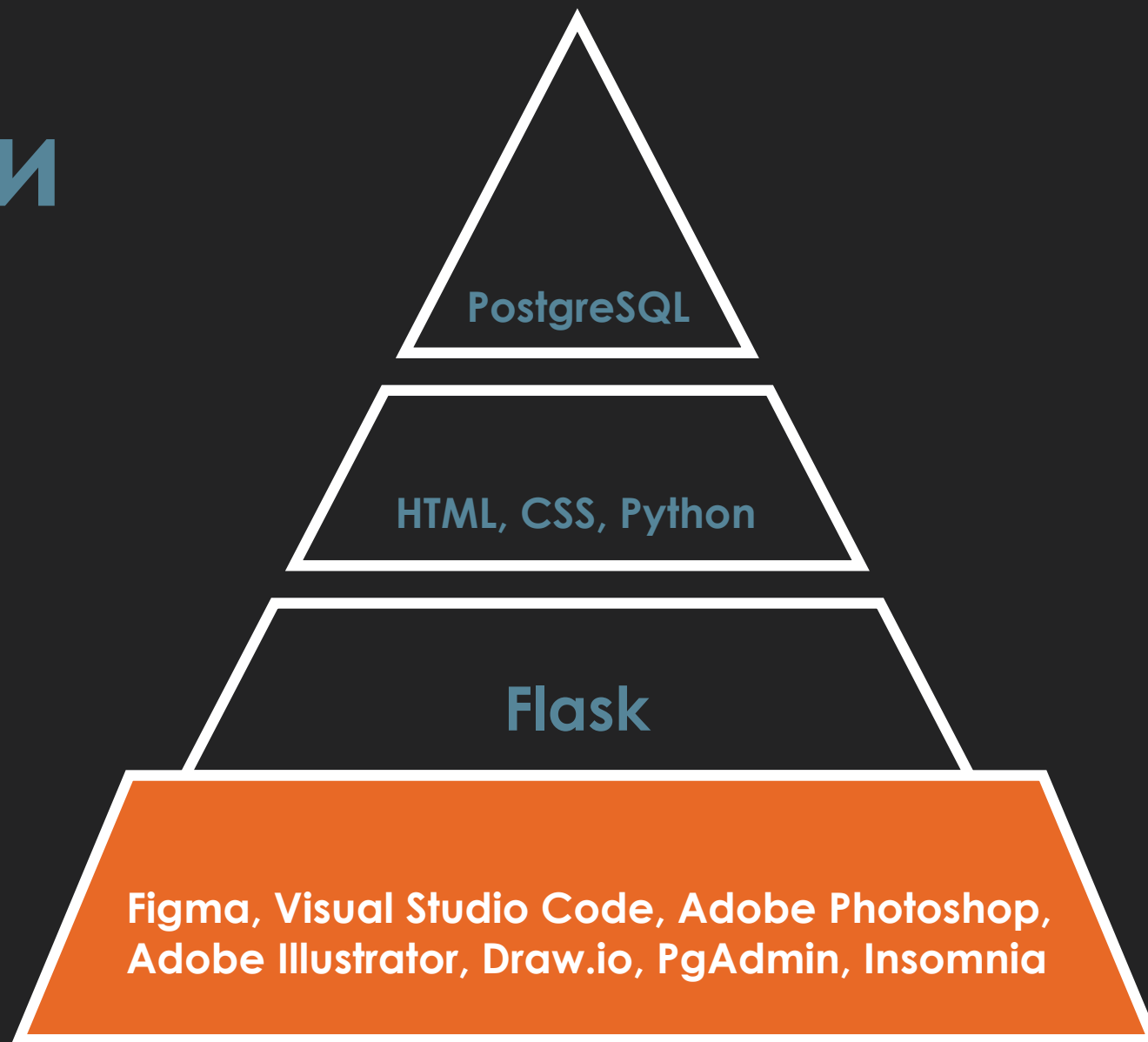
Средства разработки

База данных

Клиентская часть

Серверная часть

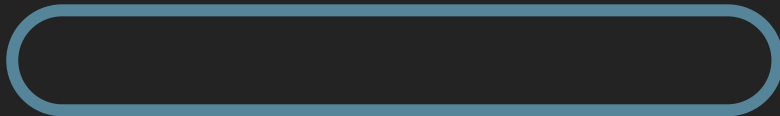
● **Дополнительно**



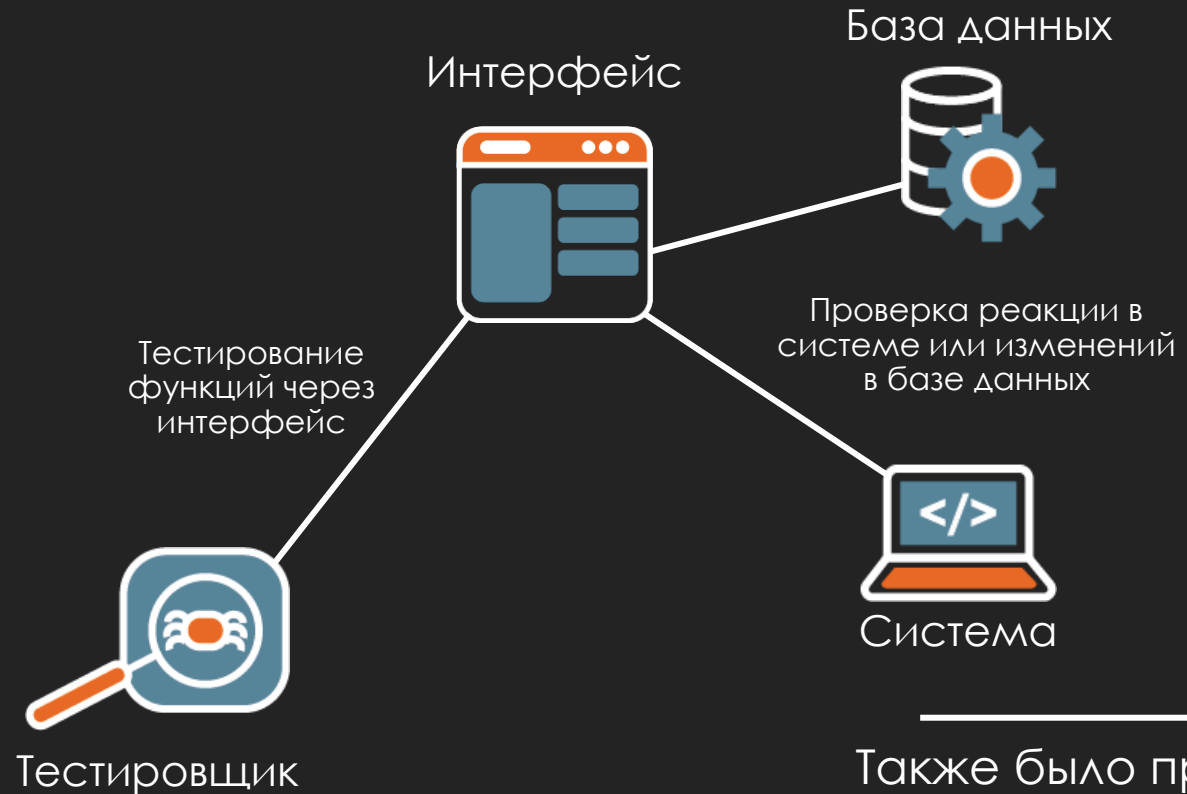
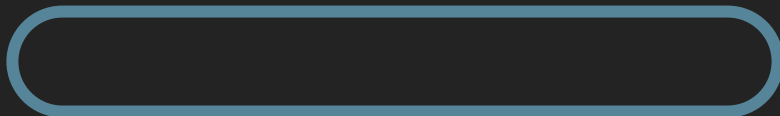
Тестирование

Тестирование проводилось методом «чёрного ящика» с использованием ручного и функционального видов тестирования

Покрытие тестов –



Успешное прохождение тестов –



Тестирование

Тестирование проводилось методом «чёрного ящика» с использованием ручного и функционального видов тестирования

Покрытие тестов –

80%

Успешное прохождение тестов –

100%



Также было проведено объёмное тестирование



Заключение

Пришло
время
подвести
итоги:



Интуитивно понятный интерфейс



Стабильна и надёжная работа приложения



Простой процесс авторизации



Удобная система отслеживания выданных книг



Удобная система отслеживания сотрудников



Можно добавлять новых читателей





Спасибо!

Буду рада ответить на ваши вопросы

Волчкова А.М.

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа №10

Курсовой проект на тему «Приложение для учёта выданных книг в библиотеке»

по дисциплине:

Программирование

Выполнил
студент 1 курса
группы 253-325
Волчкова А.М.

Проверил

Красникова И.Н.

МОСКВА 2026